

Nazwa kwalifikacji: **Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych**

Symbol kwalifikacji: **INF.02**

Numer zadania: **05**

Wersja arkusza: **SG**

Wypełnia zdający

Numer PESEL zdającego*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Numer stanowiska

--	--	--

Miejsce na naklejkę z numerem
PESEL i z kodem ośrodka

Czas trwania egzaminu: **150** minut

INF.02-05-26.06-SG

EGZAMIN ZAWODOWY

Rok 2026

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Instrukcja dla zdającego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swój numer PESEL*, numer stanowiska i naklej naklejkę** z numerem PESEL i z kodem ośrodka.
2. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron i nie zawiera błędów. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu zespołu nadzorującego.
3. Zapoznaj się z treścią zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie jest wliczany do czasu trwania egzaminu.
4. Czas rozpoczęcia i zakończenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczący zespołu nadzorującego.
5. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa i organizacji pracy.
6. Jeżeli w zadaniu egzaminacyjnym występuje polecenie „zgłoś gotowość do oceny przez podniesienie ręki”, to zastosuj się do polecenia i poczekaj na decyzję przewodniczącego zespołu nadzorującego.
7. Po zakończeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty jego wykonania oraz arkusz egzaminacyjny na swoim stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczącego zespołu nadzorującego.
8. Po uzyskaniu zgody zespołu nadzorującego możesz opuścić salę/miejsce przeprowadzania egzaminu.

Powodzenia!

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

** w przypadku otrzymania naklejki

Zadanie egzaminacyjne

Korzystając z dostępnych narzędzi, oprogramowania oraz elementów znajdujących się na stanowisku egzaminacyjnym, wykonaj czynności zapisane w arkuszu egzaminacyjnym.

W systemie Linux wykorzystaj konto **administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx** (konto z prawem podniesienia uprawnień do **root** z hasłem **ZAQ!2wsx**)

W systemach Windows wykorzystaj konto **Administrator** z hasłem **ZAQ!2wsx**

Ruter i przełącznik pracują na ustawieniach fabrycznych zgodnie z dokumentacją, która jest dostępna na nośniku opisanym *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*. Jeżeli ruter i przełącznik wymagają zmiany hasła, ustaw je zgodnie z wymogami urządzenia.

1. Wykonaj montaż podzespołów w stacji roboczej:

- wymontuj kartę graficzną, a w przypadku zintegrowanej, wyłącz ją w BIOS lub Menedżerze urządzeń
- zamontuj zapasową kartę graficzną
- zamontuj zapasową pamięć RAM

UWAGA: Po wykonaniu montażu podzespołów w stacji roboczej zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do sprawdzenia montażu.

2. Na stacji roboczej w systemie Windows zainstaluj sterowniki zamontowanej karty graficznej.

3. Przeprowadź diagnostykę stacji roboczej:

- dokonaj identyfikacji podzespołów za pomocą dostępnych w systemie operacyjnym Windows narzędzi. Wyniki przeprowadzonej identyfikacji zapisz w postaci zrzutów ekranowych, w folderze *Diagnostyka* na dysku USB oznaczonym nazwą *Egzamin-x*, gdzie x to numer stanowiska egzaminacyjnego. Odczytane wyniki zapisz w Tabeli 3. *Diagnostyka systemu operacyjnego oraz zasobów stacji roboczej* znajdującej się w arkuszu egzaminacyjnym. W przypadku braku możliwości identyfikacji wymaganych parametrów przez system, należy zapisać *brak danych*
- dla każdego podzespołu dokonaj oceny, czy spełnia minimalne wymagania programu typu CAD, zapisane w tabeli 1. W kolumnie *Wniosek* zapisz TAK w przypadku spełnienia wymagań lub NIE w przeciwnym wypadku
- w Tabeli 3, w wierszu *Ocena* wypisz parametry, które nie spełniają wymagań. W wierszu *Wskazania* zapisz wskazania do modernizacji zestawu. Gdy zestaw nie wymaga modernizacji zapisz *Nie wymaga*

Tabela 1. Minimalne wymagania programowe i sprzętowe dla programu CAD

System operacyjny i wersja bitowa	Microsoft Windows 11 (64-bit)
Wersja systemu operacyjnego	wersja 22H1 lub nowsza
Częstotliwość taktowania procesora	3.0 GHz
Rozmiar pamięci RAM	16 GB
Pojemność dysku	100 GB
Pamięć karty graficzna	8 GB
Rozdzielczość wyświetlania	Full HD 1920 x 1080

4. Skonfiguruj ruter zgodnie z następującymi zaleceniami:

- interfejs sieciowy WAN:
 - adres IP: 50.50.50.1/30
 - brama domyślna: 50.50.50.2
 - serwer DNS: 8.8.8.8, drugi: 4.4.4.4, jeżeli jest wymagany
- adres IP interfejsu sieciowego LAN: 192.168.0.5/24
- konfiguracja serwera DHCP:
 - włączony
 - zakres adresów: 192.168.0.10 ÷ 192.168.0.20
 - zarezerwowany adres IP 192.168.0.12 dla interfejsu przewodowego stacji roboczej

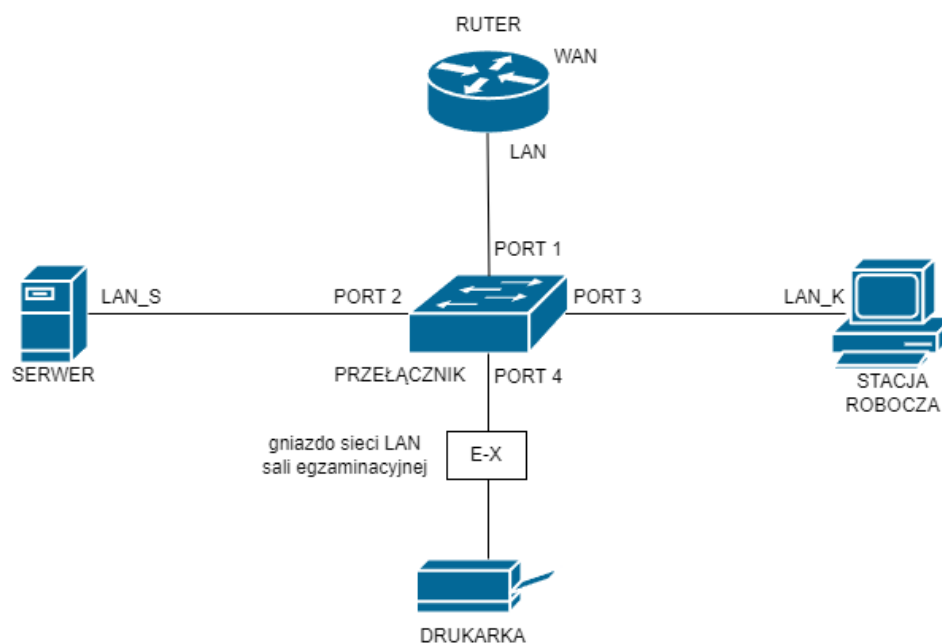
UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień routera.

5. Skonfiguruj przełącznik zgodnie z następującymi zaleceniami:

- adres IP: 192.168.0.6/24
- brama domyślna: adres IP interfejsu LAN routera

UWAGA: Po wykonaniu konfiguracji zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do oceny ustawień przełącznika.

6. Za pomocą kabli dostępnych na stanowisku połącz urządzenia sieciowe zgodnie ze schematem, a następnie podłącz je do sieci zasilającej.



Schemat połączenia urządzeń

7. Skonfiguruj serwer z systemem Windows, zgodnie z następującymi zaleceniami:

- konfiguracja interfejsu sieciowego podłączonego do przełącznika:
 - nazwa interfejsu: LAN_S
 - adres IP: 192.168.0.100+X/24, gdzie X oznacza numer stanowiska egzaminacyjnego
 - brama domyślna: adres interfejsu LAN rutera
- drugi interfejs sieciowy: wyłączony
- zainstaluj drukarkę sieciową, dostępną przez port TCP/IP pod adresem IP 192.168.0.200, poprzez protokół RAW. Sterowniki drukarki znajdują się w folderze *DRUKARKA* na nośniku *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*
- wydrukuj stronę testową, chęć wydruku zgłoś przez podniesienie ręki. Stronę testową dołącz do arkusza egzaminacyjnego
- utwórz folder C:\STRONA
- do folderu C:\STRONA skopiuj plik *strona.html*. Plik znajduje się w folderze *PLIKI* na nośniku *DOKUMENTACJA/PROGRAMY*
- na serwerze dodaj rolę Serwer sieci Web (IIS), obsługujący protokół HTTP
- utwórz nową witrynę z parametrami:
 - nazwa witryny: egzamin
 - witryna powiązana z adresem IP interfejsu LAN_S serwera
 - katalog witryny: C:\STRONA
 - strona domyślna: *strona.html*

8. Skonfiguruj stację roboczą z systemem Linux, zgodnie z następującymi zaleceniami:

- konfiguracja przewodowego interfejsu sieciowego:
 - nazwa interfejsu: LAN_K
 - adresacja IP uzyskiwana automatycznie
- korzystając z poleceń systemowych, wykonaj w terminalu następujące czynności, dokumentując je zrzutami ekranowymi zawierającymi widoczne użyte polecenie systemowe. Zrzuty umieść w katalogu domowym konta **administrator**:
 - utwórz grupę **uczniowie**
 - utwórz konto użytkownika **egzamin** z katalogiem domowym
 - zabezpiecz konto **egzamin** hasłem **Egz-inf02!**
 - dołącz konto **egzamin** do grupy **uczniowie**
- w katalogu domowym konta **administrator** utwórz archiwum *egzamin.tar* zawierające zrzuty ekranowe z konfiguracji systemu Linux
- w przeglądarce internetowej wyświetl stronę *strona.html* udostępnioną na serwerze.

9. Za pomocą poleceń systemowych wykonaj test komunikacji serwera z przełącznikiem, interfejsem LAN rutera, stacją roboczą i drukarką. Na stacji roboczej wyświetl automatycznie nadany adres IP.

UWAGA: Po wykonaniu testu komunikacji między urządzeniami zgłoś Przewodniczącemu ZN – przez podniesienie ręki – gotowość do przeprowadzenia ponownego sprawdzenia komunikacji. Sprawdzenie wykonaj w obecności egzaminatora. Na stacji roboczej pokaż automatycznie nadany adres IP oraz wyświetloną stronę internetową

10. Korzystając z Tabeli 2. *Cennik podzespołów*, sporządź w arkuszu kalkulacyjnym kosztorys nowego zestawu komputerowego spełniającego minimalne wymagania zawarte w tabeli 1. Uwzględnij zalecenia:
- plik wykonany zgodnie z Tabelą 4. *Wzór kosztorysu* i zapisany pod nazwą *kosztorys* na nośniku USB opisanym *Egzamin-x*
 - obliczenia w kolumnie *Cena brutto* powinny wykonywać się automatycznie oraz uwzględniać zwiększenie Ceny netto o 23% podatku VAT
 - obliczenia w kolumnie *Wartość brutto* powinny wykonywać się automatycznie, po wypełnieniu kolumny *Ilość* oraz w oparciu o wykonane obliczenia w kolumnie *Cena brutto*
 - sumowanie kolumny *Wartość brutto* powinno odbywać się automatycznie
 - komórka *Wartość po rabacie* powinna zawierać formuły liczące:
 - wartość zestawu pomniejszoną o 10%, jeśli jest ona większa niż 4000 zł
 - wartość zestawu pomniejszoną o 5%, w przeciwnym wypadku
 - komórki w kolumnach *Cena netto*, *Cena brutto* oraz *Wartość brutto* oraz w polach *Wartość* i *Wartość po rabacie* powinny mieć format walutowy (zł lub PLN) z dwoma miejscami dziesiętnymi po przecinku

Tabela 2. Cennik podzespołów

Lp	Nazwa podzespołu	Parametry	Cena netto w zł
1	Procesor Intel Core i5	Intel Core i5-10XXX, Socket 1200, 2,9 GHz BOX	650,00
2	Procesor Intel Core i3	Intel Core i3- Socket 1700 3,5 GHz BOX	560,00
3	Pamięć RAM Goodram	8GB, 1x8GB, 1600MHz, DDR3	150,00
4	Pamięć RAM Kingston	16GB, 1x16GB, 3200MHz, DDR4	180,00
5	Płyta główna Gigabyte	Intel H510, DDR4, HDMI, Micro-ATX, socket 1200, 1x RJ-45, 1x HDMI, PCI Express x16, 4xSATAIII	315,00
6	Płyta główna Asus	PRIME H610M-R D4-SI, DDR4, HDMI, Micro-ATX, socket 1700, 1x RJ-45, 1x HDMI, PCI Express x16, 4xSATAIII	279,00
7	Karta graficzna Asus	Radeon RX 6600 8GB GDDR6 (128 Bit), PCI Express x16, 1xHDMI, 3xDP	870,00
8	Karta graficzna Gigabyte	GeForce RTX 3050 6GB GDDR6, PCI Express x16, 2xHDMI, 2xDP	760,00
9	Monitor ASUS	ASUS VG24VQ1B - 23.8", VA Curved, Full HD, 1xHDMI, 1xDP	649,00
10	Obudowa Krux ASTRO	Kompatybilność: Micro ATX (uATX), Mini ITX, Typ obudowy: Micro Tower	139,00
11	Zasilacz Endorfy Vero L5 Bronze	700W, złącza: 1 x 4-pin Molex, 1 x 4/8 EPS 12V, 3 x 6/8-pin PEG, 5 x SATA, ATX 24pin	259,00
12	Dysk SSD	Samsung 870EVO, SATA III, 500GB	319,00
13	Klawiatura	Logitech K120 przewodowa, USB	59,00
14	Mysz	Logitech M185 bezprzewodowa, USB	59,00

UWAGA: Po zakończeniu prac nie wylogowuj się oraz nie wyłączaj komputerów i urządzeń sieciowych znajdujących się na Twoim stanowisku egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 150 minut.

Ocenie podlegać będzie 6 rezultatów:

- montaż podzespołów stacji roboczej oraz połączenie fizyczne urządzeń,
- diagnostyka stacji roboczej,
- skonfigurowane urządzenia sieciowe,
- skonfigurowany serwer,
- skonfigurowana stacja robocza,
- kosztorys

oraz

przebieg montażu podzespołów stacji roboczej.

Uwaga: Zawartość dysku USB, wykorzystywanego podczas egzaminu do zapisu zrzutów ekranowych lub dokumentów, jest usuwana po egzaminie i nie stanowi dokumentacji egzaminacyjnej przekazywanej wraz z arkuszem do OKE.

Tabela 3. Diagnostyka systemu operacyjnego oraz zasobów stacji roboczej

Parametr	Wartość	Wniosek (wpisz TAK lub NIE)
Nazwa systemu operacyjnego i wersja bitowa		
Wersja systemu operacyjnego		
Częstotliwość taktowania procesora		
Rozmiar pamięci RAM		
Pojemność dysku		
Rozmiar pamięci karty graficznej		
Rozdzielczość wyświetlania		
Ocena		
Wskazania		

Tabela 4. Wzór kosztorysu

Lp.	Nazwa podzespołu	Cena netto	Cena brutto	Ilość	Wartość brutto
Wartość					
Wartość po rabacie					